

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាពុទ្ធិយក្សម

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គឹមឈីរ)

ប្រធាន

- I. (៥ពិន្ទុ) តើអណ្តាតរូសនឹងរសជាតិអ្វីខ្លះ?
- II. (៥ពិន្ទុ) តើប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមាននាទីអ្វីខ្លះ?
- III. (១០ពិន្ទុ) តើផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
- IV. (១០ពិន្ទុ) ចូរកលក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន។
- V. (១០ពិន្ទុ) តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលបង្អាក់ការបង្កើតទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីន?
- VI. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមាន 3000 នុយក្លេអូទីតនិងមាននុយក្លេអូទីតប្រភេទ អាដេនីនស្មើ 20% នៃចំនួននុយក្លេអូទីតសរុប។
 - ក. តើម៉ូលេគុល ADN មានសម្ព័ន្ធអ្វីជ្រួសែនប៉ុន្មាន?
 - ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN នេះស្វ័យជំឡឿងទ្វេ 3ដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីត សេរីចំនួនប៉ុន្មាន?
- VII. (២០ពិន្ទុ) សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប 480 និងមាននុយក្លេអូទីត A=100 ។

ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែននេះ មានរីបូនុយក្លេអូទីត $U=50$ និង $C=60$ ។

ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងៗទៀតរបស់ ARN_m នេះ ។

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ

ឧទាហរណ៍

- I. អណ្តាតរូសនឹងរសជាតិ ៤យ៉ាងគឺ
 - ផ្នែកខាងចុងអណ្តាត៖ ទទួលរសជាតិផ្អែម
 - តែមសងខាងអណ្តាតផ្នែកខាងមុខ៖ ទទួលរសជាតិប្រៃ
 - តែមសងខាងអណ្តាតផ្នែកបន្ទាប់៖ ទទួលរសជាតិជូរ
 - គល់អណ្តាត៖ ទទួលរសជាតិល្វឹង។
- II. ប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមាននាទី៖
 - ទទួលព័ត៌មាន
 - ឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មាន
 - ការចែករំលែកចេញលំនឹង
- III. ជួស៊ីលមានសារៈសំខាន់ដូចជា៖
 - ធ្វើឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវៈរស់ គឺការកកើត ការរីកចម្រើន និងការវិនាសបាត់ទៅវិញនៃប្រភេទភាវៈរស់ខ្លះៗ។
 - ធ្វើឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិផែនដី ប្រភេទជួស៊ីលដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈអាកាសធាតុនាសម័យកាលនីមួយៗ។
- IV. លក្ខណៈខុសគ្នារវាងរុក្ខជាតិម៉ូណូកូទីលេដូន និងរុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូន

ម៉ូឡេកូទីលេដូន

- គ្រាប់មានកូទីលេដូន១
- ស្លឹកមានទ្រនុងស្រប
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំរាយប៉ាយ
- ឫសស្មើ
- ផ្កាមាន៣ស្រទាប់ ឬពហុគុណនៃ៣

ឌីកូទីលេដូន

- គ្រាប់មានកូទីលេដូន២
- ស្លឹកមានទ្រនុងបែកខ្ទង
- ដើមមានបាច់សរសៃនាំជារង្វង់
- ឫសមានឫសកែវ
- ផ្កាមានស្រទាប់៤ឬ៥

V. កត្តាដែលបង្អាក់ការបង្កើតទម្រង់ និងនាទីរបស់ប្រូតេអ៊ីនមាន

- កត្តាអាស៊ីត ឬបាសខ្លាំង
- កត្តាអង្គធាតុរំលាយ
- សាប៊ូ
- ភ្នាក់ងារផ្សេងៗ
- កំហាប់អំបិល
- លេហៈធាតុធ្ងន់
- បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព
- ចលនាមេកានិក

VI. ក. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប

បម្រាប់ $M_{ADN} = 3000$ នុយក្លេអូទីត

$A_{ADN} = 20\%$ នៃ M_{ADN}

យើងបាន $A = \frac{20}{100} \times 3000 = 600$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍បំពេញបាន

$$A - T, C - G \Leftrightarrow A = T, C = G$$

$$\Rightarrow M = 2A + 2C = 2(A + C)$$

$$\Rightarrow C = \frac{M}{2} - A = \frac{3000}{2} - 600 = 1500 - 600 = 900 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

ក្នុងម៉ូលេគុល ADN A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

$$\Rightarrow L_H = 2A + 3C$$

$$= 2(600) + 3(900) = 3900 \text{ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន}$$

ដូចនេះ $L_H = 3900$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ខ. រកចំនួននុយក្លេអូទីតសេរី

បម្រាប់ ម៉ូ. ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេដង

ជាទូទៅ ADN មេមួយ

ជំឡើងទ្វេដង $\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^1

ជំឡើងទ្វេដង $\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^2

ជំឡើងទ្វេដង $\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^3

⋮

ជំឡើងទ្វេដង $\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^n

ដោយម៉ូ. ADN ស្វ័យជំឡើងទ្វេ 3ដង

$\Rightarrow$ ម៉ូ. ADN កូន 2^3 ក្នុងនោះមានម៉ូ. ADN កើតថ្មី $(2^3 - 1)$

$$\Rightarrow M' = M (2^3 - 1)$$

$$M' = 3000 \times 7 = 21000 \text{ នុយក្លេអូទីតសេរី}$$

ដូចនេះ $M' = 21000$ នុយក្លេអូទីតសេរី

VII. ក. រកចំនួនវីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងៗទៀតរបស់ ARN_m

បម្រាប់ $M_{សេន} = 480$ នុយក្លេអូទីត

$A_{សេន} = 100$ នុយក្លេអូទីត

$U_{ARN_m} = 50$ វីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{ARN_m} = 60$ វីបូនុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម $A - U; C - G$

នាំឱ្យ $A_{សេន} = A + U_{ARN_m}$

$$A_{ARN_m} = A_{សេន} - U_{ARN_m}$$

$$A_{ARN_m} = 100 - 50 = 50 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ ARN_m ចម្លងក្រុមពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សេន

$$\begin{aligned} \text{នាំឱ្យ } m &= \frac{M_{សេន}}{2} \\ &= \frac{480}{2} = 240 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត} \end{aligned}$$

ដោយ ARN_m បង្កឡើងពីវីបូនុយក្លេអូទីត ៤ ប្រភេទ

$$m = A + U + C + G$$

នាំឱ្យ $G = m - A - U - C = 240 - 50 - 50 - 60 = 80$ វីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ វីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m គឺ

$$A = 50 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$U = 50 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$C = 60 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$G = 80 \text{ វីបូនុយក្លេអូទីត}$$

ខ. រកសមាមាត្រជាភាគរយនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ
តាមសមាមាត្ររីបូនុយក្លេអូទីតរបស់ ARN_m

ដោយម៉ូ. ARN_m ចម្លងក្រុមចេញពីប្រាក់ម្ខាងនៃសែន

$$m = \frac{M_{\text{សរុប}}}{2} = \frac{480}{2} = 240 \text{ រីបូនុយក្លេអូទីត}$$

$$\%A_{ARN_m} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = \frac{60 \times 100}{240} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = \frac{80 \times 100}{240} = 33.33\%$$

ដូចនេះ ភាគរយរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m គឺ

$$\%A_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = 33.33\%$$